

PETUNJUK Pengerjaan

- Tugas dikerjakan secara Individu.
- Berikan jawaban Anda langsung di bawah setiap soal (panjang kotak jawaban bisa disesuaikan).
- Jawaban dapat diketik langsung di file ini, atau dikerjakan terlebih dahulu di kertas dengan menggunakan pulpen/bolpoin kemudian discan/foto lalu disisipkan ke file ini di bawah setiap soal.
- Setelah selesai melengkapi jawaban, ubahlah file ini ke format PDF, beri nama file dengan format CBK2KAB3_ASSGN1_[NIM].pdf lalu submit file ini ke LMS.
- Deadline pengumpulan tugas sesuai dengan yang tertera di LMS. Senin 24 Maret 2025 jam 23.59.

PENTING!

- Tidak boleh menggunakan *AI-generated text* atau semacamnya

NIM:	Nama Mahasiswa:	Kelas:	Tanggal Submit:
1. 1202230049	1. Rendy Cahyono Putra	IT 06-01	15 April 2025

Capaian Pembelajaran Program Studi (*Program Learning Outcome*) yang akan dicapai

PLO-04	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi/data dan implikasi dari keputusan.
--------	---

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*Course Learning Outcome*) yang akan dicapai

CLO-04-2	Mampu merumuskan permasalahan yang perlu diatasi.
Sub-CLO-04-2-1	Mahasiswa mampu menjelaskan teknik Searching, Reasoning, dan Learning untuk merumuskan permasalahan yang perlu diatasi.

1. Roulette Wheel selection programming (poin 70%)

Jika diketahui terdapat 4 kromosom yang lengkap dengan nilai fitness dan p_i (probabilitasnya)

Chromosome	Fitness	p_i
C1	2	0.25
C2	1	0.125
C3	1	0.125
C4	4	0.5
total	8	

Kemudian terdapat nilai random $r = 0.XX$. (**XX adalah dua angka terakhir dari NIM Anda**)

Lengkapilah titik-titik pada **fungsi roulette wheel selection** menggunakan **program python** untuk mendapatkan parent yang terpilih berdasarkan nilai r sebagai berikut.

def RWselection(populasi, f): # *populasi* adalah banyaknya kromosom, *f* adalah nilai fitness

total = ... # *jumlah total dari f*

menampilkan nilai probability ke i

norm_f = [... **for** ... **in** ...]

menampilkan nilai cumulative ke i

cum_fitness = []

mulai = 0

for norm_v **in** norm_f:

mulai = ...

cum_fitness.append(...)

for i **in** range(4): # *4 adalah jumlah individu/kromosom*

r = ... # *nilai random yang dibangkitkan*

ind_num = 0

for x **in** ... : # *indexing nilai cumulative fitness*

menampilkan nilai r masuk ke interval yang mana?

if (r<=x) :

n = ...

break

ind_num+=1

print("Pi (probability ke-i) : ", ...)

print("Cumulative ke- i:", ...)

return n

if __name__ == "__main__":

populasi=[...] # *banyaknya kromosom dalam bentuk type string*

s= ... # *nilai fitness berdasarkan tabel diatas*

cetak = ... (populasi, s) # *fungsi RW selection*

print(cetak)

JAWAB:

```
import random
```

```
def RWSelection(populasi, f):
```

```
    total = sum(f) # jumlah total dari f
```

```
    # menampilkan nilai probability ke i
```

```
    norm_f = [fit / total for fit in f]
```

```
    # menampilkan nilai cumulative ke i
```

```
    cum_fitness = []
```

```
    mulai = 0
```

```
    for norm in norm_f:
```

```
        mulai += norm
```

```
        cum_fitness.append(mulai)
```

```
    for i in range(4): # 4 adalah jumlah individu/kromosom
```

```
        r = 0.49 # nilai random yang dibangkitkan
```

```
        ind_num = 0
```

```
        for n in cum_fitness:
```

```
            # menampilkan nilai r masuk ke interval yang mana?
```

```
            if r <= n:
```

```
                n = populasi[ind_num]
```

```
                break
```

```
            ind_num += 1
```

```
    print("Pi (probability ke-i) :", norm_f)
```

```
    print("Cumulative ke-i:", cum_fitness)
```

```
    return n
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    populasi = ['C1', 'C2', 'C3', 'C4'] # banyaknya kromosom
```

```
    s = [2, 1, 1, 4] # nilai fitness berdasarkan tabel
```

```
    cetak = RWSelection(populasi, s)
```

```
    print("Kromosom terpilih:", cetak)
```

2. Fitness function (point 30)

Misalkan algoritma genetika menggunakan kromosom berbentuk $x = abcdefgh$ dengan jumlah gen ada 8 buah. Setiap gen memiliki nilai random antara 0 sampai 9. Asumsi bahwa fitness fungsi fitness untuk x dapat di hitung dengan formula :

$$f(x) = (a+b)+(c+d)-(e+f)+(g+h)$$

Ditentukan inisial setiap kromosom didalam populasi seperti berikut.

$$x_1 = X X 4 1 3 5 3 2$$

$$x_2 = 8 7 1 2 X X 0 1$$

$$x_3 = 2 3 X X 1 2 8 5$$

$$x_4 = 7 3 4 1 3 2 X X$$

1. Hitung nilai fitness setiap individu tersebut.
2. Urutkan nilai fitness dari yang terbesar ke terkecil.
3. Lakukan kawin silang (crossover) dengan single-point crossover yang lokasinya 3 gen dari kiri. (kawin silang berpasangan x_1 dan x_2 , serta x_3 dan x_4)

(Note : X X adalah dua angka terakhir dari NIM anda)

JAWAB:

1. $x_1 = 4 \mathbf{9} 4 1 3 5 3 2$

$$f(x_1) = (4+9) + (4+1) - (3+5) + (3+2) = 13 + 5 - 8 + 5 = 15$$

$$x_2 = 8 7 1 2 \mathbf{4} \mathbf{9} 0 1$$

$$f(x_2) = (8+7) + (1+2) - (4+9) + (0+1) = 15 + 3 - 13 + 1 = 6$$

$$x_3 = 2 3 \mathbf{4} \mathbf{9} 1 2 8 5$$

$$f(x_3) = (2+3) + (4+9) - (1+2) + (8+5) = 5 + 13 - 3 + 13 = 28$$

$$x_4 = 7 3 4 1 3 2 \mathbf{4} \mathbf{9}$$

$$f(x_4) = (7+3) + (4+1) - (3+2) + (4+9) = 10 + 5 - 5 + 13 = 23$$

2. x_3, x_4, x_1, x_2

3. $x_1 = 4 9 4 | 1 3 5 3 2$

$$x_2 = 8 7 1 | 2 4 9 0 1$$

Setelah crossover:

$$\text{anak1} = 4 9 4 | 2 4 9 0 1 \rightarrow 49424901$$

$$\text{anak2} = 8 7 1 | 1 3 5 3 2 \rightarrow 87113532$$

$$x_3 = 2 3 4 | 9 1 2 8 5$$

$$x_4 = 7 3 4 | 1 3 2 4 9$$

Setelah crossover:

$$\text{anak3} = 2 3 4 | 1 3 2 4 9 \rightarrow 23413249$$

$$\text{anak4} = 7 3 4 | 9 1 2 8 5 \rightarrow 73491285$$

